

Royal Express C.A.

Monitoreo de Gastos — Documentación del Flujo (n8n)

1. Triggers (Disparadores)

Schedule Trigger – 2 Horas

Se ejecuta cada 2 horas en el minuto 5 (ej: 8:05, 10:05...). Su función es activar el flujo automáticamente para alertas de gastos y se conecta con el Modo Alerta 2H.

Schedule Trigger – Diario 17:00

Se ejecuta todos los días a las 17:00 para enviar el reporte diario, conectándose con el Modo Reporte Diario.

Telegram Trigger

Funciona como Webhook escuchando comandos de Telegram como `/reporte`, `/semana N`, `/graficas_mes_actual` y `/mes_N`.

2. Comandos de Telegram y Ruteadores

Switch Node (¿Qué comando?)

Enruta los comandos según corresponda: `/reporte` va a Buscar Carpeta 2026, `daily_report` / `semana 1-5` va a Modo Reporte Semanal, `visual_report` / `graficas_mes_actual` va a Modo Reporte Visual, y los comandos `/mes_1` a `/mes_12` se dirigen a Extraer Mes del Mensaje.

Set Nodes (Modos de Ejecución)

- Modo Alerta 2H asigna `executionType = alert_check`.
- Modo Reporte Diario asigna `executionType = daily_report`.
- Modo Reporte Semanal asigna `executionType = weekly_report`.
- Modo Reporte Visual asigna `executionType = visual_report`.

Extraer Mes del Mensaje

Extrae el número del mes y el nombre (ej: "ENERO", 1) para conectarse directamente con Buscar Carpeta 2026.

3. Gestión de Archivos en OneDrive

Buscar Carpeta 2026

Localiza mediante la API de Microsoft OneDrive la carpeta con los informes mensuales.

Listar Archivos OneDrive

Utiliza un método HTTP GET (`/drives/{driveId}/items/{folderId}/children`) para listar todo el contenido de la carpeta de 2026.

Filtrar Archivo del Mes (Code Node – Anti-Balas)

Busca y filtra el archivo .xlsx del mes solicitado. Si no lo encuentra, activa un fallback retornando `archivoNoEncontrado: true`.

¿Archivo Encontrado? (IF Node)

Si es true, envía un mensaje de error a través de Telegram; si es false, procede a descargar el archivo.

Download a file

Realiza una petición HTTP GET para descargar el archivo Excel con el formato de respuesta configurado como archivo.

4. Extracción y Detección de Datos

Extraer Filas Excel

Convierte el archivo descargado de formato XLSX a un objeto JSON estructurado por filas y columnas.

Detectar Tipo de Ejecución (Code Node)

Detecta el origen del trigger (comandos de Telegram o nodos de ejecución automática) y añade las variables **executionType** y **semanaNumero** a cada fila.

¿Es Reporte Visual? (IF Node)

Si el tipo es **visual_report**, deriva al Cálculo de Datos Reporte Visual; de lo contrario, pasa a Procesar y Evaluar Gastos.

5. Detección Dinámica de Columnas (Anti-Balas)

Calcular Datos Reporte Visual – Detección de Columnas

Utiliza **detectarMapaColumnas()** para ubicar la fila de encabezados buscando los campos clave: FECHA, TIPO y MONTO. Maneja estructuras dinámicas: para los meses 1 al 4 usa las columnas A-I (TIPO en D, MONTO en G), y para los meses 5 al 12 usa A-L (TIPO en G, MONTO en J). Cuenta con alias estáticos (ALIAS_FECHA, ALIAS_TIPO, ALIAS_MONTO) como respaldo mediante la función **leerCampo()**.

6. Reporte Visual (HTML con Gráficas)

Calcular Datos Reporte Visual (Code Node)

Procesa montos con **extraerMonto()** (convirtiendo formatos como "USD 1.234,56" a numérico), normaliza códigos de categorías y genera semanas fijas (Semana 1: 1-9, Semana 2: 10-16, Semana 3: 17-23, Semana 4: 24-fin).

Generar HTML Reporte Visual (Code Node)

Construye la estructura visual diferenciando el mes actual (con recomendaciones y seguimiento) de meses anteriores (informe mensual detallado con tablas y gráficas SVG puras de líneas y dona).

Convertir a Archivo HTML y Enviar

Valida que existan datos (!hayDatos envía advertencia), convierte el resultado a un archivo .html con nombre dinámico y lo envía por POST a la API de Telegram con el Chat ID **-1004451972071**.

7. Reporte en Texto / Alertas

Procesar y Evaluar Gastos (Code Node)

Utiliza Static Data para almacenar **lastAlertedAmounts** (evitando spam al notificar solo si el gasto aumentó un 1% o más). Calcula porcentajes de avance frente al límite semanal e identifica categorías excedidas ($\geq 100\%$) o próximas ($\geq 90\%$).

Validar Notificación y Enviar

Si **sendNotification = true**, despacha un mensaje con formato HTML a través de la API de Telegram.

8. Mensajes de Error (Anti-Balas)

- Si OneDrive no encuentra el archivo .xlsx, se notifica: "No se encontró el archivo .xlsx de [MES] en la carpeta '2026'".
- Si el reporte visual no contiene datos (gastoTotalMes = 0), se advierte: "■■ NO HAY DATOS REGISTRADOS".

9. Funciones de Formato y Recomendaciones

formatUSD()

Convierte valores numéricos a formato de moneda (ej: 1234.56 → USD 1.234,56).

formatNum()

Formatea números estándar con separadores de miles.

colorEstado() y barra()

Generan indicadores visuales y barras de progreso HTML según el porcentaje de ejecución: ≥100% Excedido (rojo), ≥80% Atención (amarillo), <80% En control (verde).

generarRecomendaciones()

Analiza categorías con proyección mayor o igual al 100% (prioridad alta) u 85% (prioridad media) para sugerir acciones concretas de ajuste diario.

10. Categorías Monitoreadas

Código	Nombre	Límite Mensual	Límite Semanal
GO	Operaciones	USD 500.00	USD 125.00
GC1	Combustible Gasoil	USD 2,000.00	USD 500.00
GC2	Combustible Gasolina	USD 800.00	USD 200.00
GA	Administrativos	USD 1,000.00	USD 250.00
GM	Mantenimiento	USD 6,000.00	USD 1,500.00
GR	Representativos	USD 100.00	USD 25.00
GL	Lubricantes	USD 500.00	USD 125.00
GS	Seguridad	USD 100.00	USD 25.00
GN	Nómina	USD 16,000.00	USD 4,000.00

Resumen. Resumen Estadístico del Flujo

Nodos totales	24
Triggers	3
Nodos de código (JavaScript)	7
Nodos IF / Validación	4
Nodos de OneDrive	3
Nodos HTTP Request	4

Nodos de extracción/conversión	2
Nodos Set / Assign	4
Nodos de Switch	1